

LAB #137

一个即存在又不存在的地方

You can enter the content about the progress of the work here. You can enter the content. You can enter the content about the

三体问题如何演化为 我们的Chaos系统

| 混沌系统 | 蝴蝶效应 | 涌现 | 迭代 | 生命游戏 |

三皇子

三体

<https://www.3body.com/home.html>



乱纪元

“什么是乱纪元？”

“除了恒纪元，都是乱纪元。”

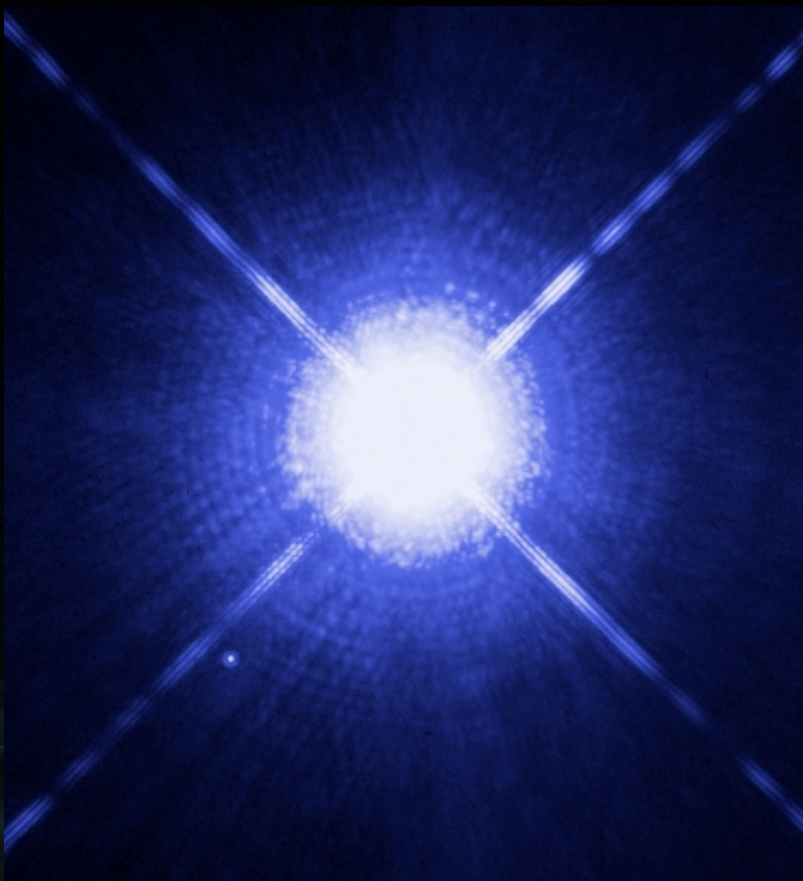
“乱纪元，无法根据太阳判断时间。”

“乱纪元，早晨太阳不一定能升起。”

“乱纪元的太阳运行得完全没有规律，在连续几个严寒的长夜后，可能会突然出现一个酷热的白天，或者相反。”

三体问题 真的没有解吗？

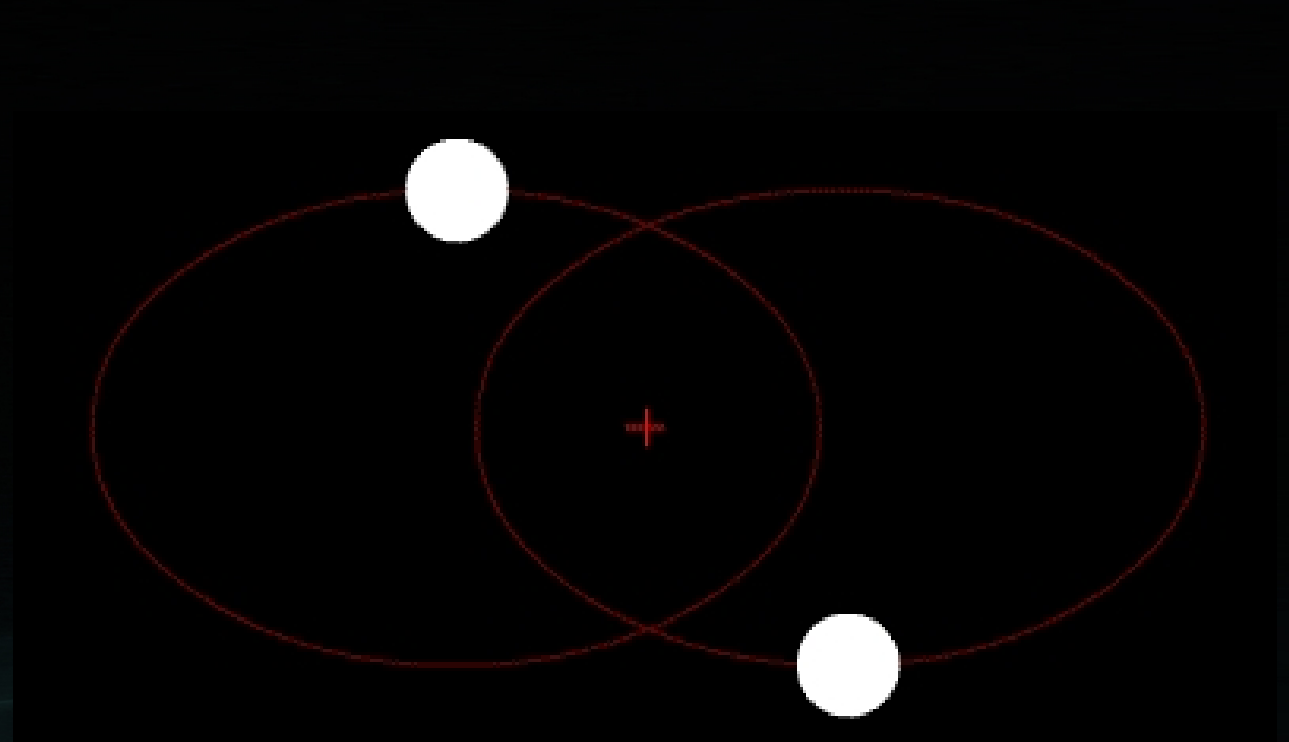
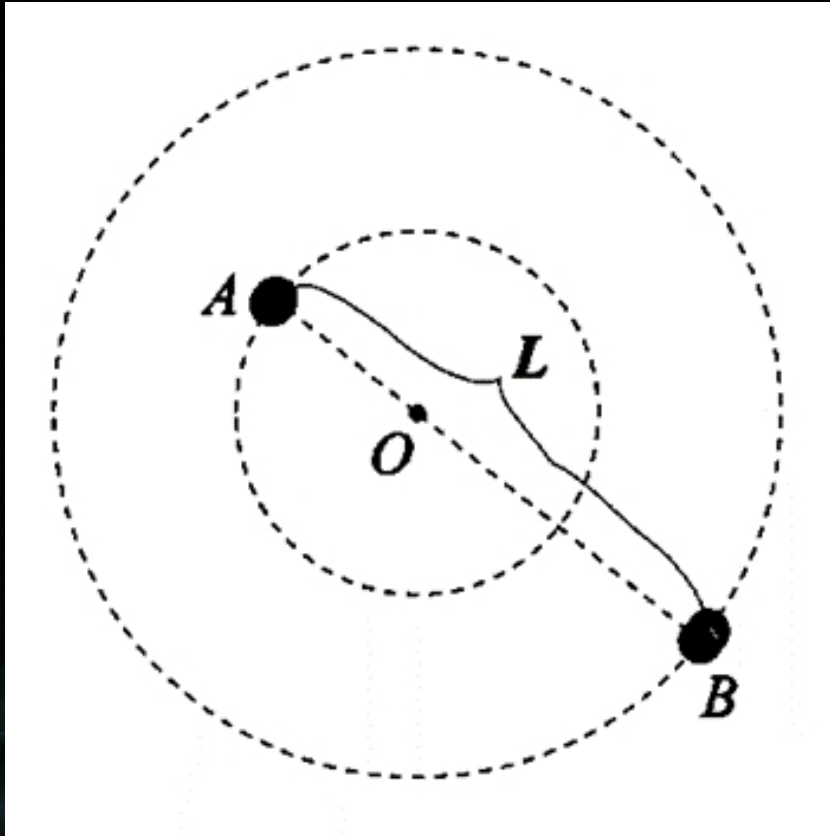
联星 ≠ 双星

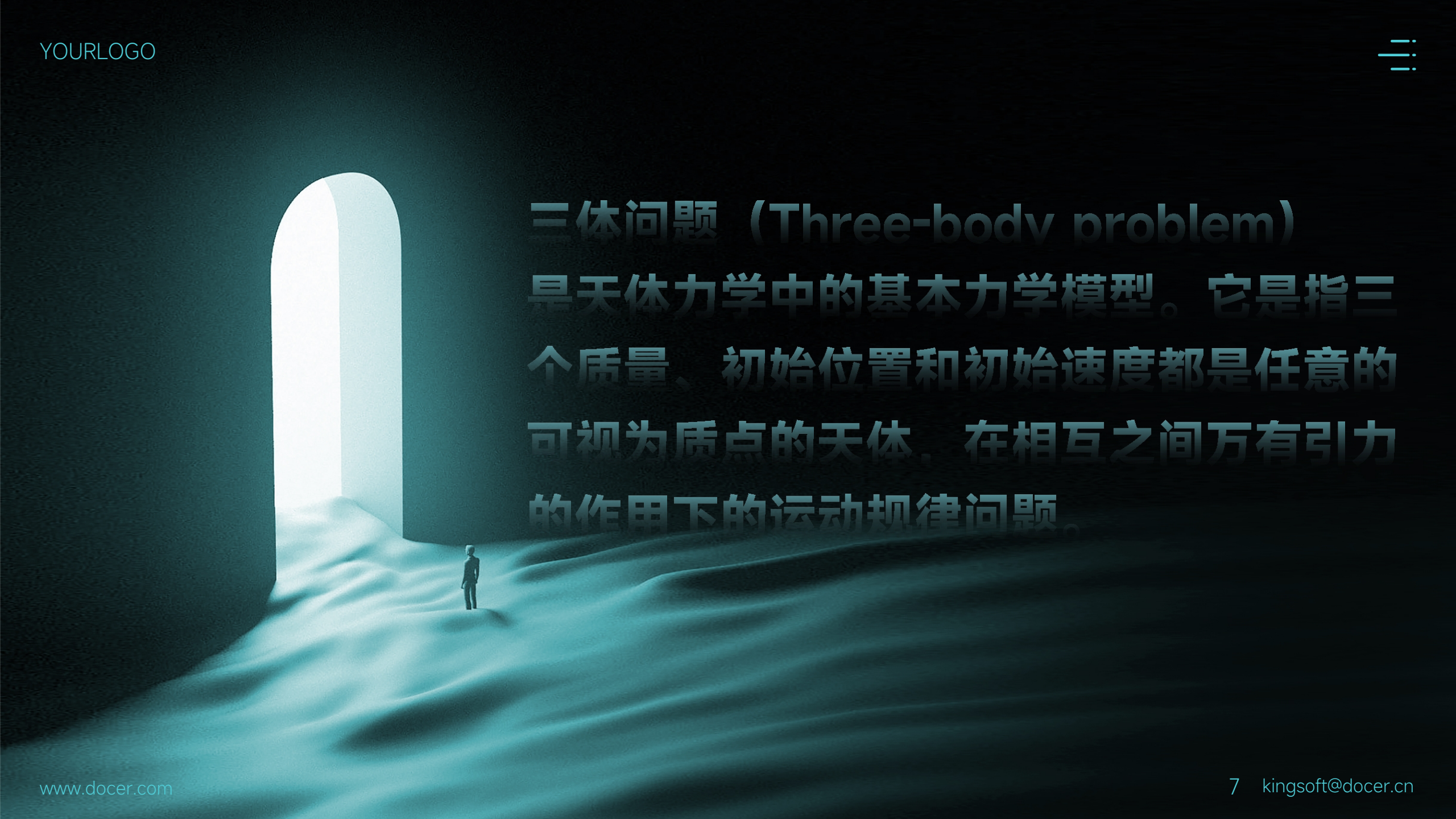


联星 (Binary star) 是两颗恒星组成的恒星系统，它们围绕着共同的质心，在轨道上互绕。两颗或两颗以上恒星组成的系统称为多星系统。这些系统，尤其是在距离地球较远的时候，在肉眼观看时往往只是单一的一个光点，然后通过其它管道观测会显示为两颗或更多颗恒星。

左图为哈勃空间望远镜拍摄的联星系统天狼星。在图的左下方可以清楚的看见天狼星的伴星天狼星B。

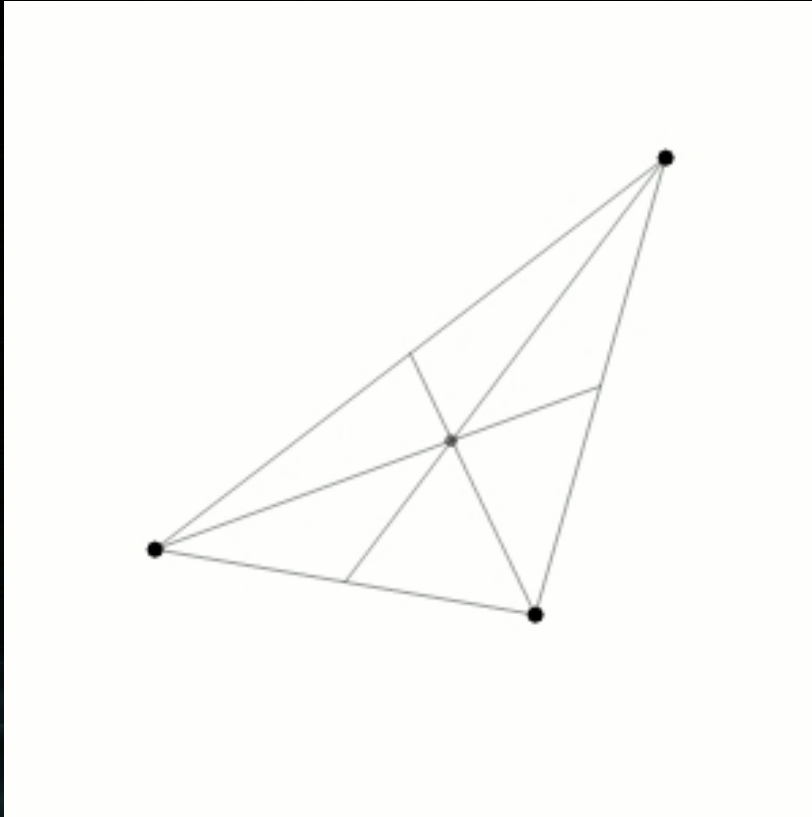
联星 $\neq$ 双星



A person stands on a vast, undulating landscape under a large, glowing archway. The scene is surreal, with a bright light emanating from the archway, casting long shadows and illuminating the landscape. The person is small in comparison to the vastness of the landscape and the archway.

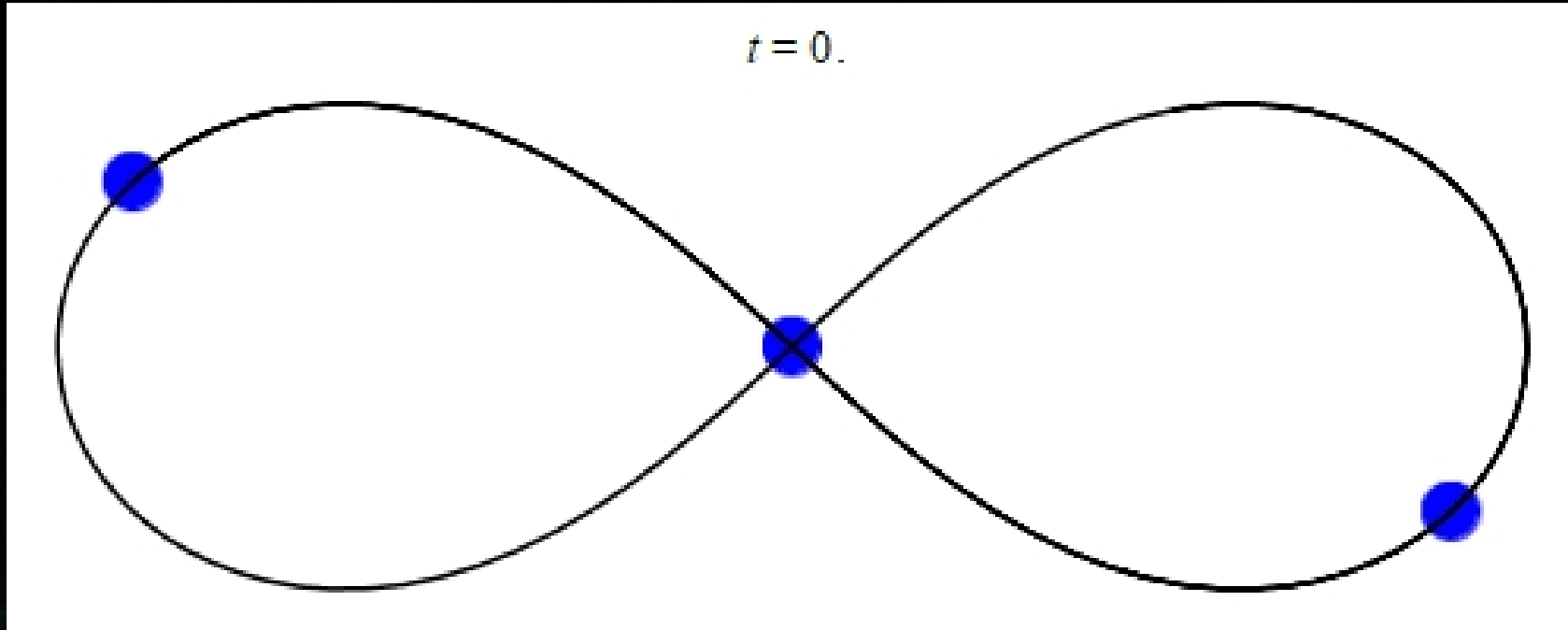
三体问题 (Three-body problem)
是天体力学中的基本力学模型。它是指三个质量、初始位置和初始速度都是任意的
可视为质点的天体，在相互之间万有引力的
作用下的运动规律问题。

无解析解，但具备特殊解



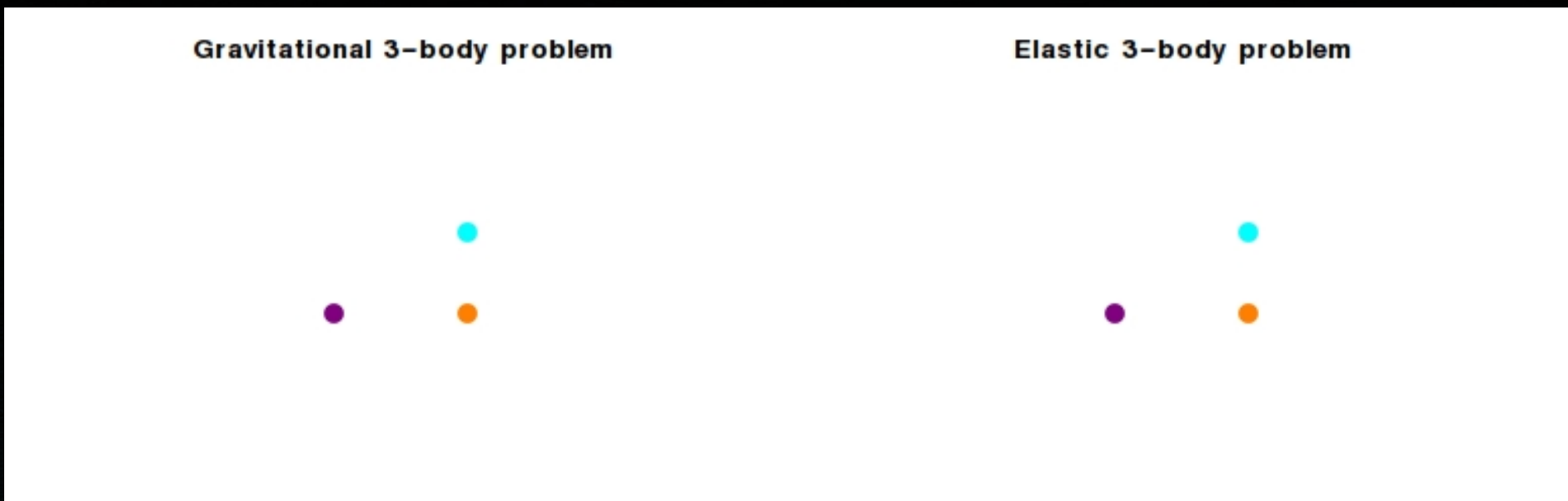
初始位置在斜三角形顶点，且初始速度均为零的三个相同物体的近似轨迹。按照动量守恒定律，质心仍然存在。

无解析解，但具备特殊解



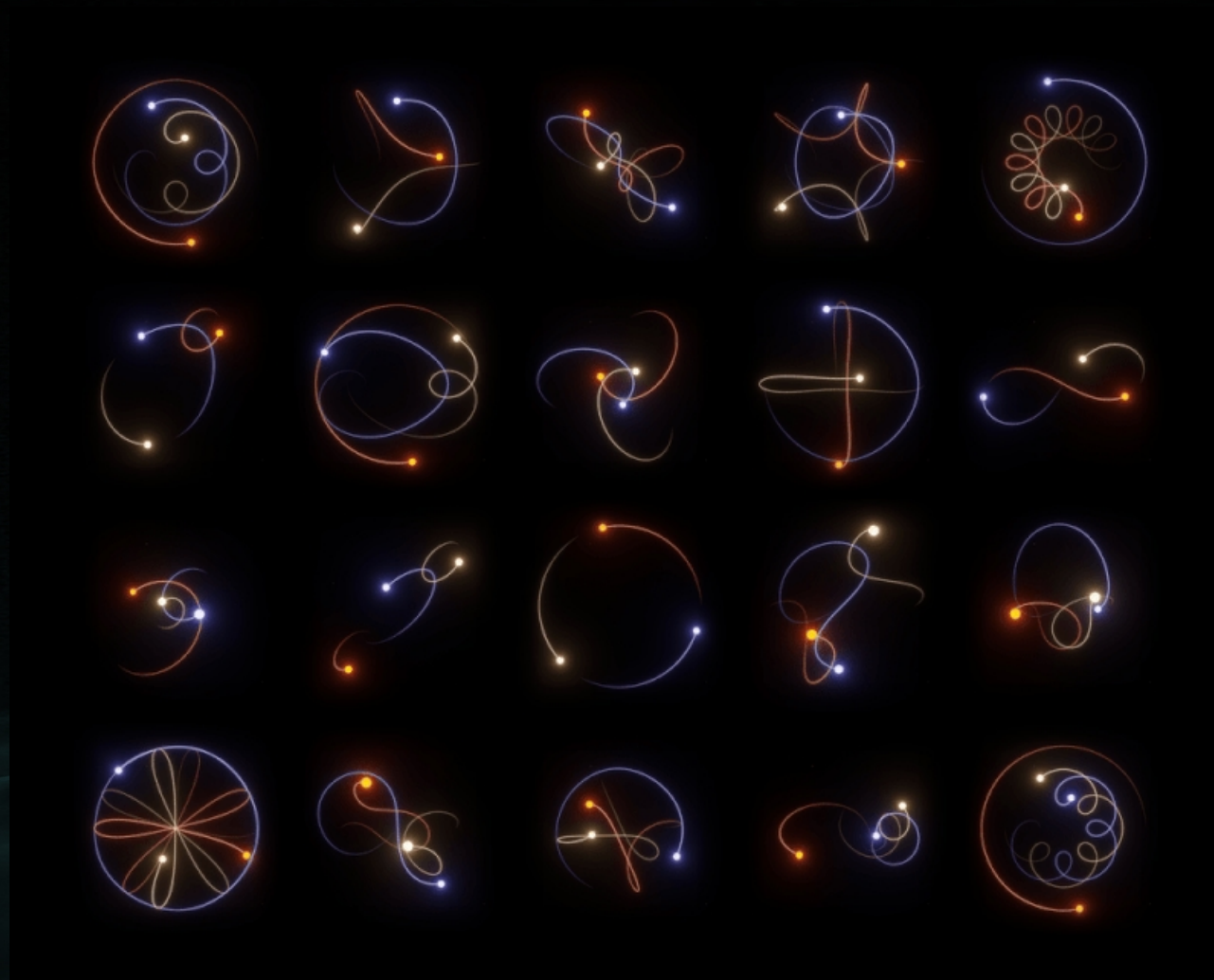
三体问题在单周期 $T \approx 6.3259$ 时的“8”字型解动画。

无解析解，但具备特殊解



由三个物体相互作用构成的引力系统是混沌系统，不过由三个物体弹性相互作用构成的系统则不然。

无解析解，但具备特殊解



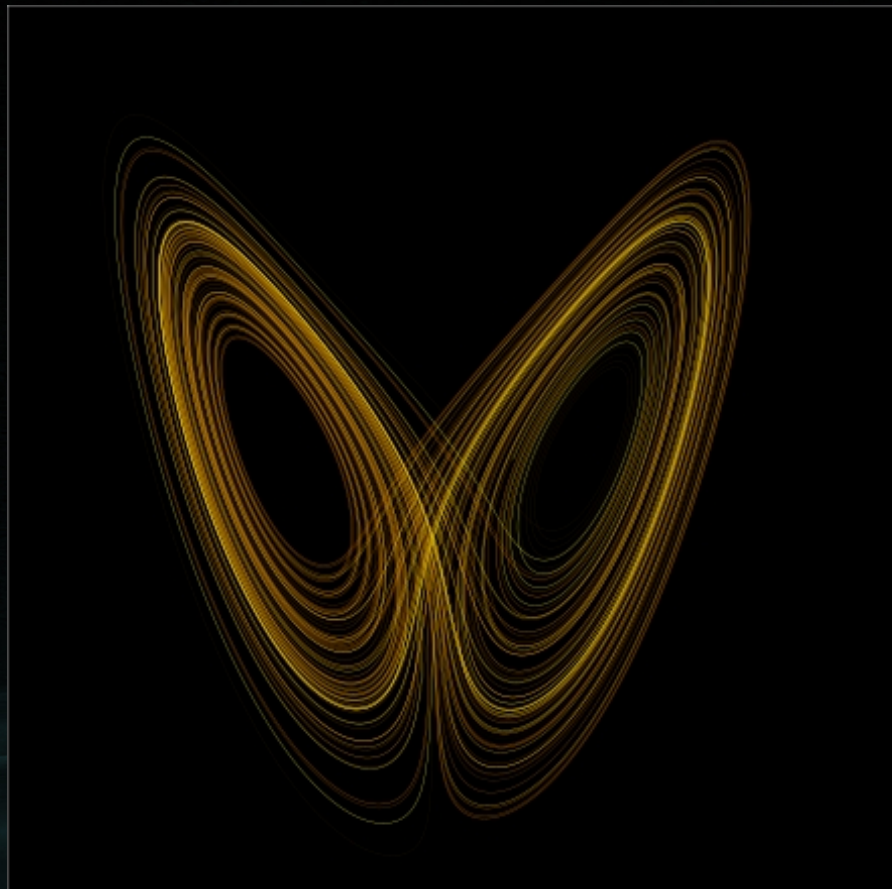
**20组三体问题周期性
特解示例。**

N体问题

混沌理论

混沌理论 (Chaos theory)

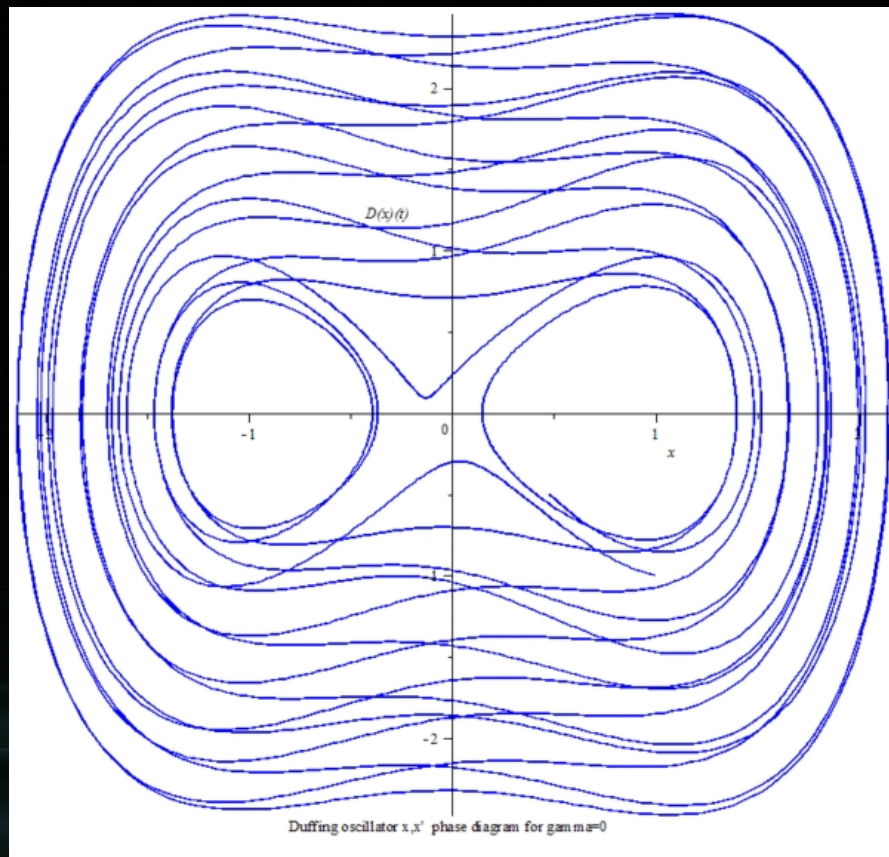
是关于非线性系统在一定参数条件下展现分岔、周期运动与非周期运动相互纠缠，以至于通向某种非周期有序运动的理论。在耗散系统和保守系统中，混沌运动有不同表现。前者有吸引子，后者无（也称含混沌吸引子）。



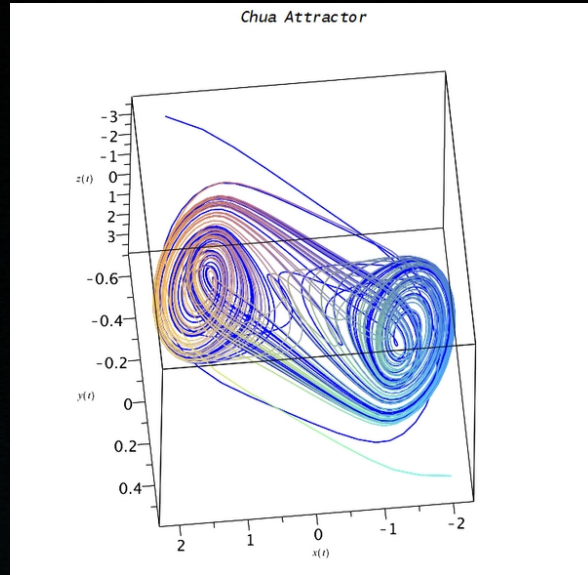
数值 $r = 28$, $\sigma = 10$, $b = 8/3$ 的
洛伦茨吸引子图形。



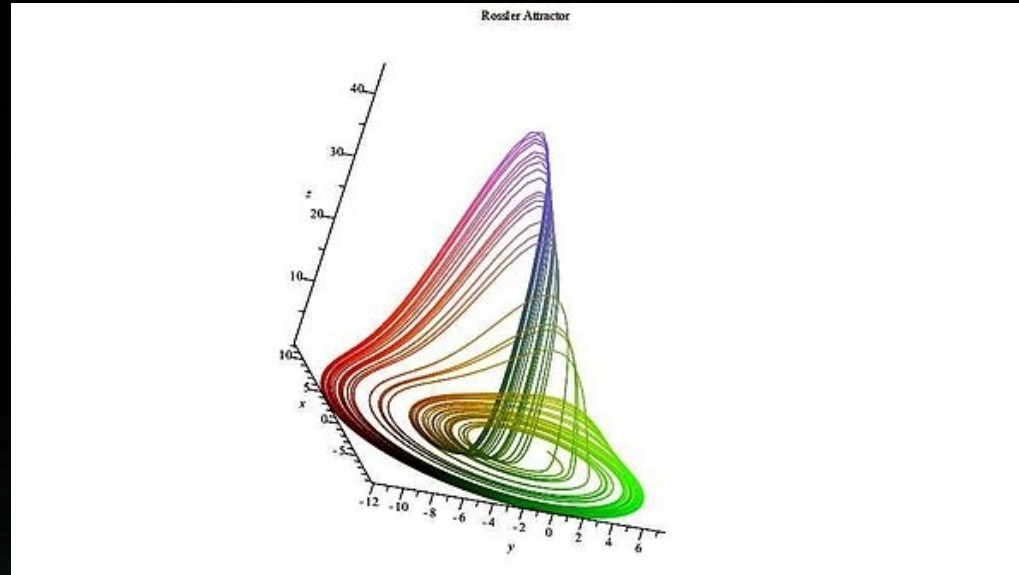
一个双杆摆动画呈现混沌行为。从开始略微不同的初始条件摆杆将导致一个完全不同的轨迹。双杆摆是具有混沌方案最简单的动力系统之一。



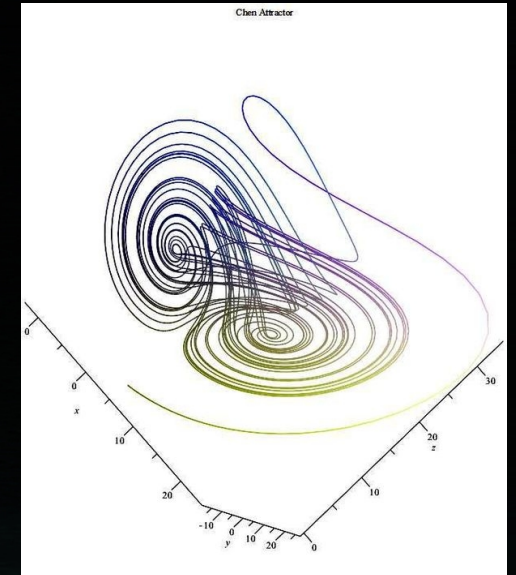
杜芬方程吸引子图列



蔡氏电路 吸引子

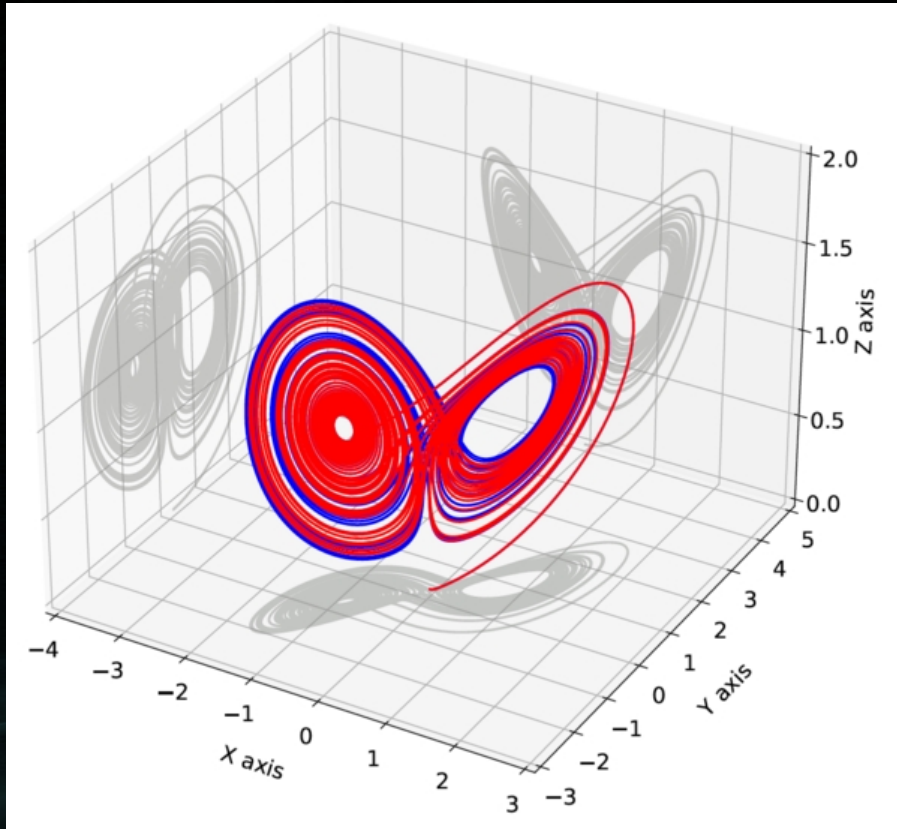


Rossler 吸引子



陈氏吸引子

蝴蝶效应



劳伦兹1963 模式对初始条件敏感依赖的特性。控制组的初始位置为 $(X,Y,Z)=(0,1,0)$ ，平行对照组在 Y 的初始位置中添加一个小扰动 (10^{-10}) 。控制组和平行对照组的轨迹分别以红色和蓝色曲线绘制。灰色曲线显示控制组在不同二维的相位空间中的轨迹。 $\sigma = 10$, $\rho = 28$, and $\beta = 8/3$.



飞机机翼翼尖涡流中的湍流。对系统湍流产生的临界点研究对混沌理论非常重要。例如，苏联物理学家列夫·朗道对临界点进行了分析，提出了湍流的朗道-霍普夫理论。达维德·吕埃勒和loris Takens则预言，流体湍流可能通过奇异吸引子产生。

“涌现”



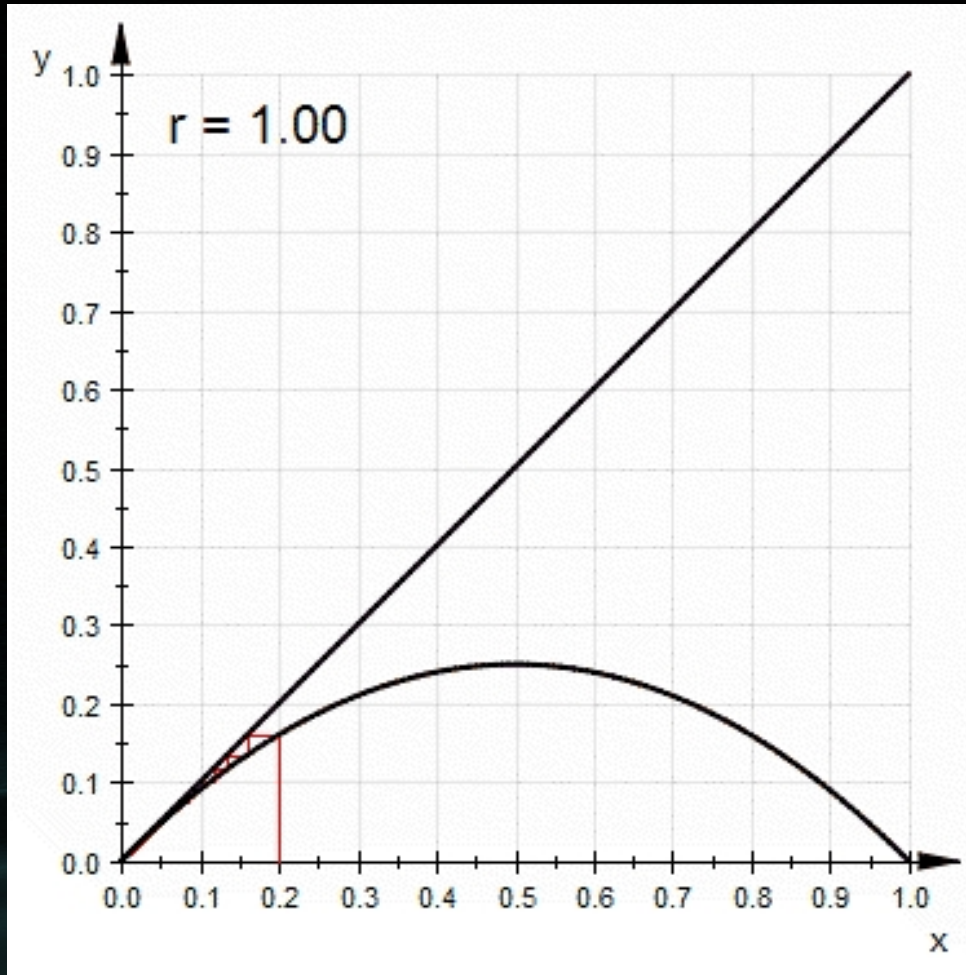
文明与社会 ——人类的恒纪元

单峰镜像迭代系统 ——逻辑斯谛映射

逻辑斯谛映射 (Logistic map)

是种二次多项式的映射（递推关系式），是一个由简单非线性方程式产生混沌现象的经典范例。这种映射因生物学家Robert May在1976年发表的一篇论文而著名，一定程度上是离散时间的种群/人口模型，类似于皮埃尔·弗朗索瓦·韦吕勒的逻辑斯谛函数。逻辑斯谛映射实质上是逻辑斯谛函数的差分方程。

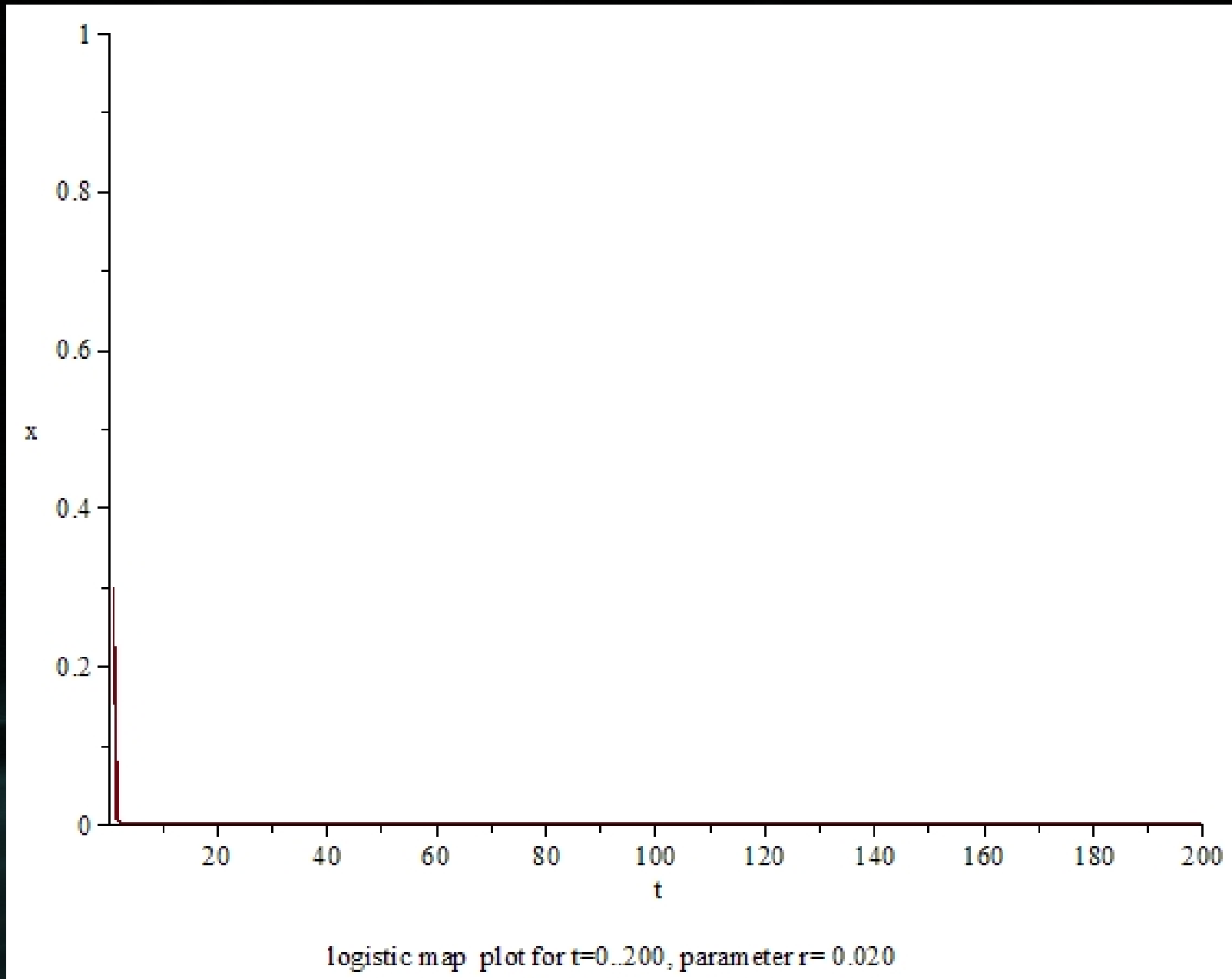
logistic map



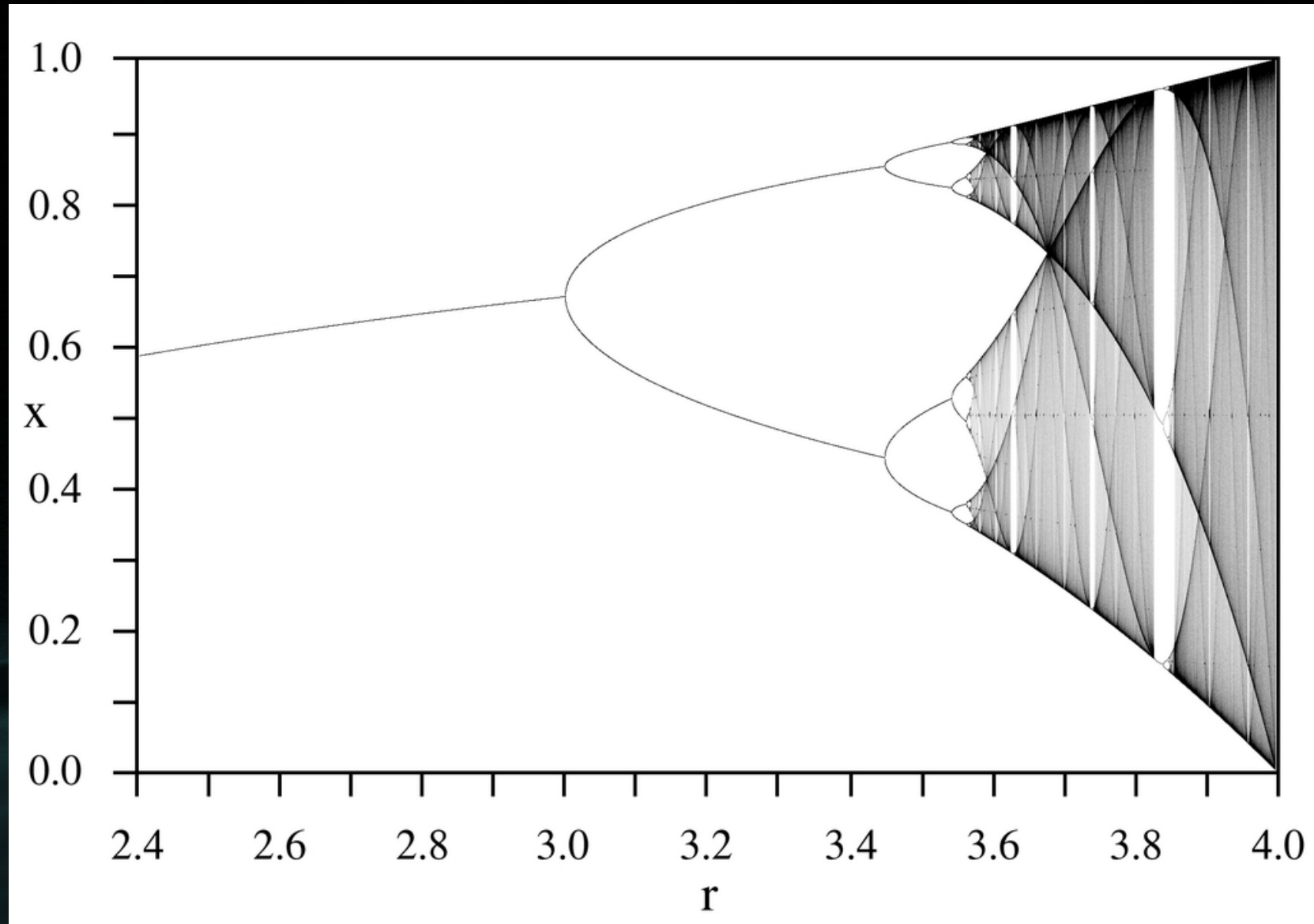
X_n 是介于0和1之间的数，表示当前种群数量/人口数量与环境承载力的比值。即种群基数。

r 是正整数，是根据繁殖和死亡率而得出的数。即生长率。

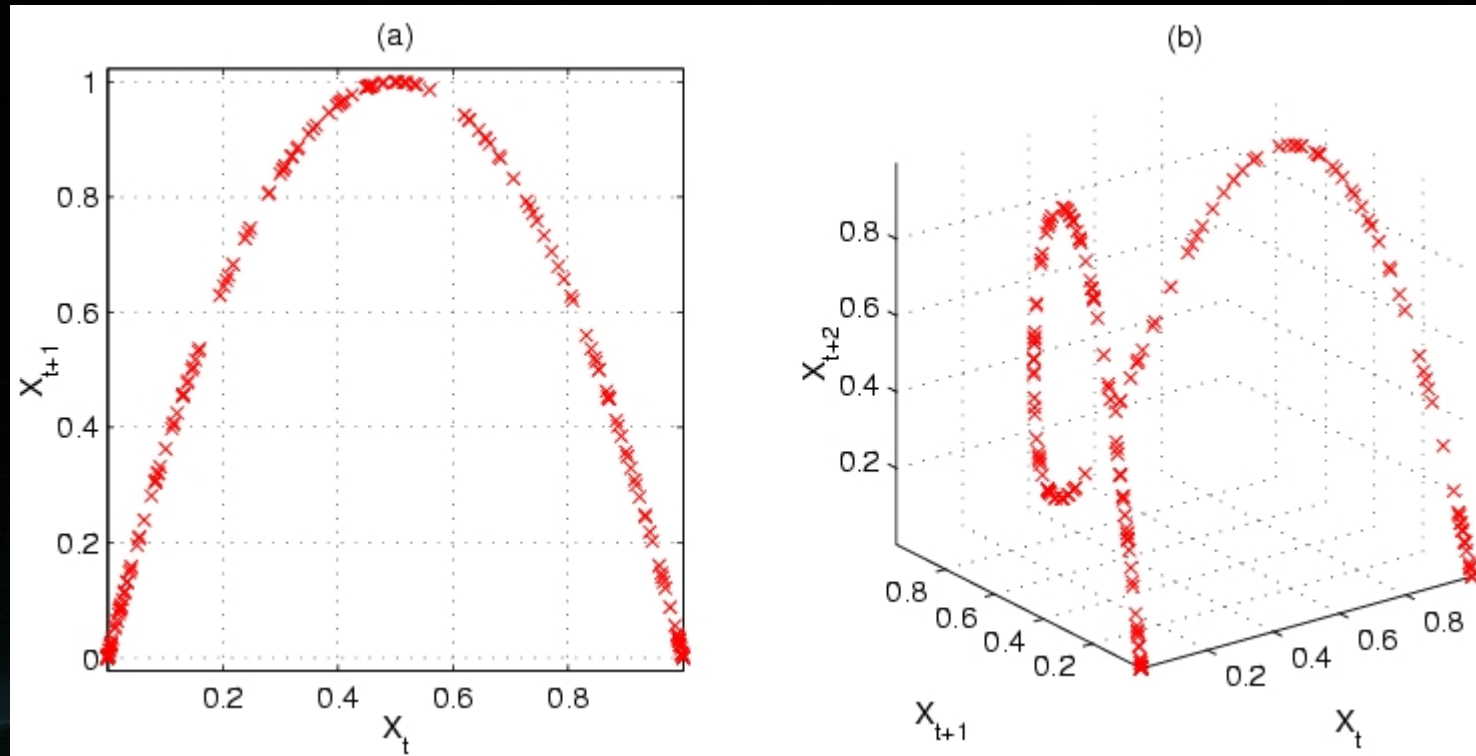
logistic map



logistic map



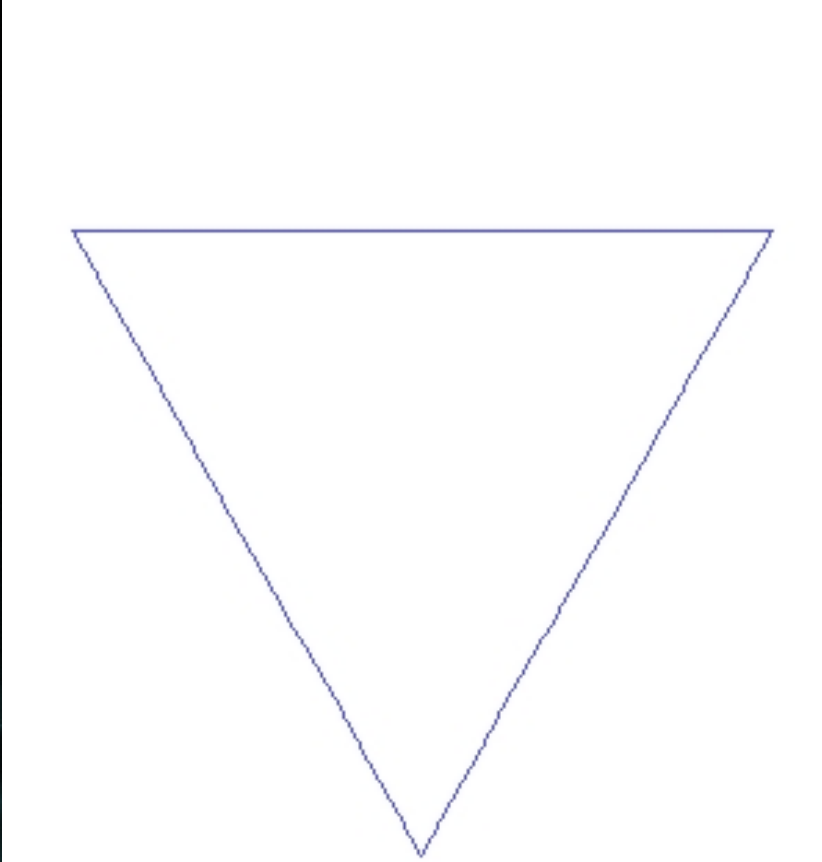
logistic map 如果换一个角度看这个图像.....



$r=4$ 的逻辑斯谛映射，二维及三维的相图，其中可看出其拉伸及折叠的特性。

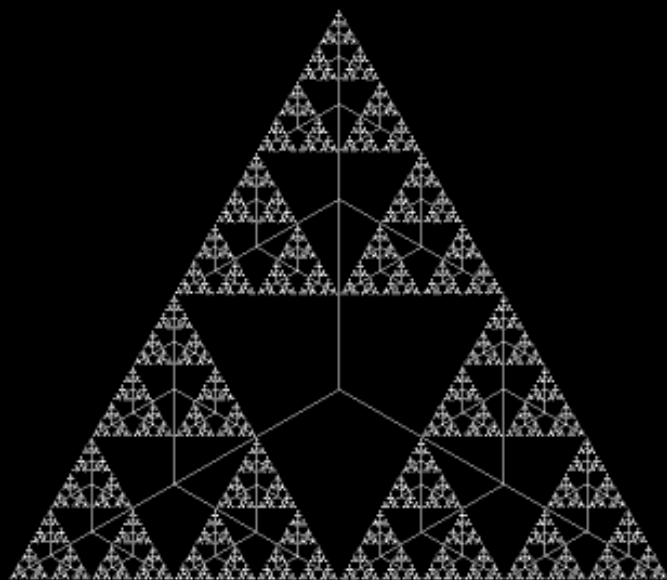
分形

一点小小的分形震撼



要做出科赫雪花，将正三角形每边中央三分之一的线段以一对同长的线段取代，形成一个等腰的“凸角”。再对上一步骤所形成的每一边做同样的动作。每一次迭代，总长度增加三分之一。科赫雪花即是无限次迭代的结果，有无限长的周长，但其面积还是有限的。因此，科赫雪花和其他相似构造有时会被称为“怪兽曲线”

一点小小的分形震撼



谢尔宾斯基三角形可由分形树产生

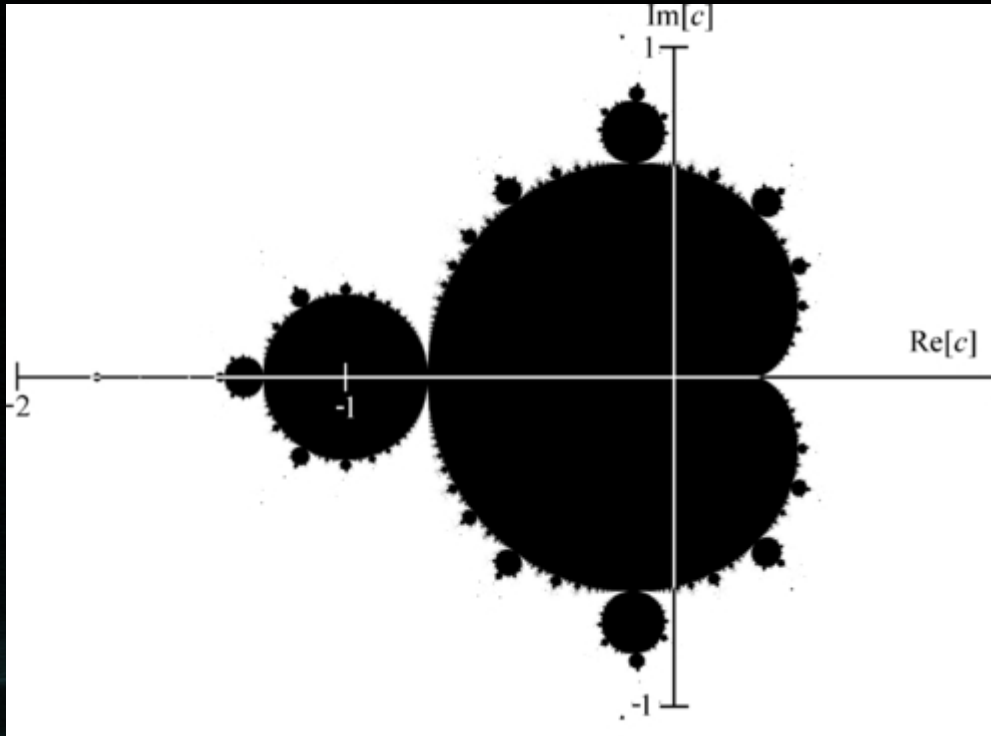


曼德博集合 (Mandelbrot set,)

(或译为曼德布洛特复数集合)

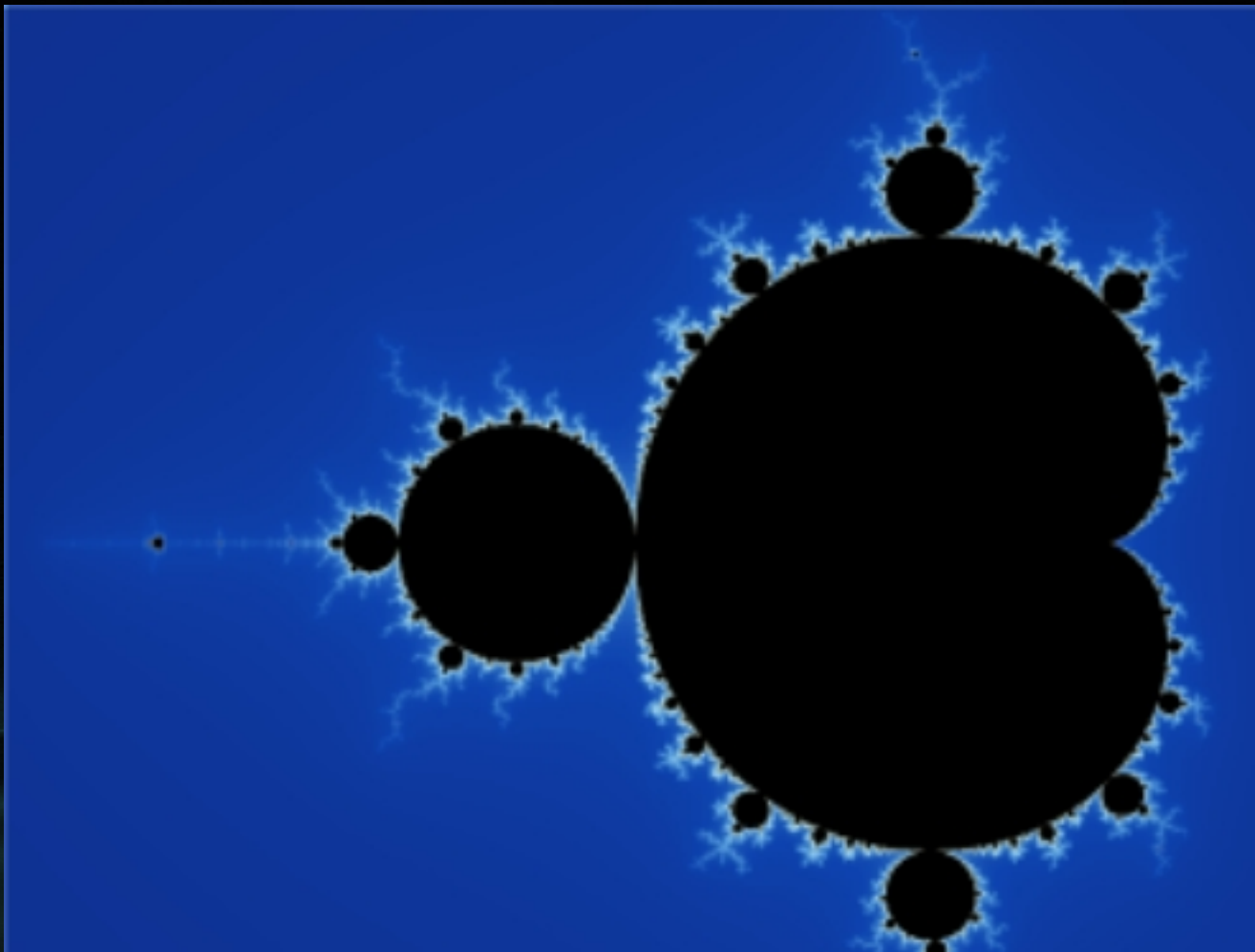
是一种在复平面上组成分形的点的集合，以数学家本华·曼德博的名字命名。曼德博集合与朱利亚集合有些相似的地方，例如使用相同的复二次多项式来进行迭代。

曼德博集合



最为经典的分形结构，虽然常被误认为心理学图像。

一点小小的分形震撼



如果我们再变换一下
角度.....



曼德博集合可以看作
是混沌系统中的涌现吗？



蒙特卡洛算法 预测三体问题的解？

在《三体》中有这样一段话（魏成说的）



当时不知道，学数学的不知道庞加莱是不对，但我不敬仰大师，自己也不想成大师，所以不知道。但就算当时知道庞加莱我也会继续对三体问题的研究。全世界都认为这人证明了三体问题不可解，可我觉得可能是个误解，他只是证明了初始条件的敏感性，证明了三体系统是一个不可积分的系统，但敏感性不等于彻底的不确定，只是这种确定性包含着数量更加巨大的不同形态，现在要做的是找到一种新的算法。当时我立刻想到了一样东西：你听说过‘蒙特卡洛法’吗？哦，那是一种计算不规则图形面积的计算机程序算法，具体做法是在软件中用大量的小球随机击打那块不规则图形，被击中的地方不再重复打击，这样，达到一定的数量后，图形的所有部分就会都被击中一次，这时统计图形区域内小球的数量，就得到了图形的面积，当然，球越小结果越精确。

生命游戏

Reference

1. <https://www.zhihu.com/question/61981857/answer/1417064876>
2. [<https://zh.wikipedia.org/zh-cn/三体问题>](<https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E4%B8%89%E4%BD%93%E9%97%AE%E9%A2%98>)
3. [<https://zh.wikipedia.org/wiki/N体问题#N体问题的通用解>](<https://zh.wikipedia.org/wiki/N%E4%BD%93%E9%97%AE%E9%A2%98#N%E4%BD%93%E9%97%AE%E9%A2%98%E7%9A%84%E9%80%9A%E7%94%A8%E8%A7%A3>)
4. [<https://zh.wikipedia.org/wiki/混沌理论>](<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%B7%E6%B2%8C%E7%90%86%E8%AE%BA>)
5. [<https://zh.wikipedia.org/wiki/逻辑斯谛映射>](<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%80%BB%E8%BE%91%E6%96%AF%E8%B0%9B%E6%98%A0%E5%B0%84>)
6. <https://zhuankan.zhihu.com/p/595707268>
7. [<https://zh.wikipedia.org/wiki/分形>](<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%88%86%E5%BD%A2>)
8. 【努力大多都是徒劳 混沌世界本就没有成功法则】 https://www.bilibili.com/video/BV1Zu4y1E7mM?vd_source=b8a7b60db71bf8d7141cca80bf0f25bb
9. 【单峰映射——这个奇妙的数学方程将改变你看待世界的方式】 https://www.bilibili.com/video/BV1mC4y1b7Bk?vd_source=b8a7b60db71bf8d7141cca80bf0f25bb
10. 【用生命构造计算机--康威生命游戏 by 中科大计算机系 王琛】 https://www.bilibili.com/video/BV1oq4y1t7mL?vd_source=b8a7b60db71bf8d7141cca80bf0f25bb
11. 【“生命游戏”中的终极大战】 https://www.bilibili.com/video/BV1vg4y1z7rM?vd_source=b8a7b60db71bf8d7141cca80bf0f25bb



**感谢观看！
感谢Chaos!**